

3. CSS framework – Bootstrap a další technologie

Frontend framework

Co to je?

- Nástroje a knihovny pro vývoj UI
- Rychlejší vývoj a konzistence UI
- Má:
 - Komponentový systém
 - Reaktivitu
 - Routing
 - State management
 - Build nástroje
- Výhody: rychlejší vývoj, automatické překreslování UI (reaktivita), ekosystém, standardy, developer experience
- Nevýhody: nutnost se ho naučit, větší soubor, závislost na frameworku, zbytečný pro malé projekty(overhead)

Renderovací strategie

- CSR (Client-Site) - JS renderuje stránku, rychlá navigace, pomalý first load
- SSR (Server-Site) - server vygeneruje HTML pro request, rychlý first load, lepší SEO
- SSG (Static-Site Generation) – HTML vygenerováno při buildu, nejrychlejší, jen pro statický obsah
- ISR (Incremental Static Regeneration) – SSG + revalidace, Next.js specifické

Kritéria pro výběr

- Podle technických specifikací
 - Výkon
 - Renderovací strategie
 - TypeScript podpora
 - Ekosystém knihoven
- Podle praktických specifikací
 - křivka učení
 - docs
 - komunita a podpora
 - trh práce

Bootstrap

- Nejpopulárnější open-source frontend framework
- Responzivní
- Mobile first přístup
- Kompatibilní se všemi moderními prohlížeči
- Do class atributu komponenty se zadá specifikace vzhledu podle standardů naimportované knihovny

Další frameworky

React (Meta – Facebook)

- Charakteristika:
 - Virtual DOM – diffing algoritmus (Virtuální DOM se porovnává s předchozím a aktualizuje jen potřebné části)
 - JSX – HTML v JS
 - Hooks – funkcionální přístup (funkce s které komponentám umožňují používat stav, bez nutnosti tříd)
 - Jednosměrný data flow
 - **Knihovna ne framework**
- Ekosystém:
 - Next.js – meta-framework
 - Redux / Zustand – state management
 - React Query – data fetching
- Výhody: největší ekosystém a komunita, obrovský pracovní trh, velký podíl mezi vývojáři
- Nevýhody: jen knihovna, JSX učení, rychlý outdate, Boilerplate kód (hodně omáčky)

Vue.js (Evan You)

- Charakteristika:
 - Reaktivní systém – JS proxy-based (když se data změní, UI se automaticky aktualizuje bez manuálního volání)
 - Single File Components (.vue) – celá komponenta v jednom souboru (<template>, <script>, <style>)
 - Options API / Composition API
 - Template syntax – HTML-like
- Ekosystém:
 - Nuxt – meta-framework
 - Pinia – state management
 - Vite – build tool (od Vue)
- Výhody: snadné učení, docs, oficiální ekosystém, flexibilita, přehlednost
- Nevýhody: menší trh a ekosystém, méně enterprise adoption
- Oproti Reactu (všechno JS) se drží klasického webového paradigmatu, HTML je pořád HTML + dostává nové schopnosti

Angular (Google)

- Charakteristika:
 - Full framework
 - Typescript first
 - Dependency Injection (předávání dat a služeb mezi částmi app)
 - RxJS – reaktivita
 - Každá komponenta obvykle 4 soubory (html, ts, css, spec.ts – testování)
- Součásti:
 - Angular CLI – scaffolding
 - Angular Forms – formuláře
 - HttpClient – HTTP request
- Výhody: kompletní řešení, Typescript native, pro velké týmy, dlouhodobá podpora
- Nevýhody: těžký naučit, Boilerplate kód, velký, RxJS komplexita, pomalejší pro MVP(minimum viable product)
- robustní, profesionální framework od Googlu, díky TypeScriptu a jasně dané struktuře umožňuje velké a bezpečné webové aplikace, vyšší náročnost učení
- **NEPLÉST Angular a AngularJS – AngularJS je starší a jsou to odlišné technologie**

Svelte (Rich Harris)

- Charakteristika:
 - **Kompilace – žádný runtime**
 - Reaktivita - \$: label
 - Nejmenší bundle size
 - Vanilla JS output
 - Žádný VDOM – extrémně rychlí
- Ekosystém:
 - SvelteKit – meta-framework
 - Svelte stores – state management
 - Svelte actions – direktivy
- Výhody: nejmenší, nejlepší runtime výkon, jednoduchý syntax, žádný boilerplate, nejvyšší spokojenost
- Nevýhody: menší ekosystém a komunita, menší trh, méně „zralý“ oproti React/Vue, kompilátor=vendor lock-in
- Inovativní framework, nepoužívá VDOM, funguje jako kompilátor, rychlí a malý, vypadá jako klasické HTML a JS, ale má všechny moderní funkce

Meta-frameworky

Co to je?

- UI knihovna + full-stack
- SSR, SSG
- File-based routing – není třeba programovat cesty k souborům
- API routes – backend v jednom projektu
- Optimalizace – code splitting, lazy loading
- Deployment – edge functions, serverless
- Řeší nedostatky frameworků (pomalý start - vykreslování na straně serveru, SEO)

Next.js – pro React

- App router – co soubor to cesta
- SSR, SSG, ISR – možnost vybrat si, jak se stránka bude připravovat a vykreslovat
- API Routes – vlastní funkce (endpointy) přímo v projektu
- Image optimization – automaticky změni velikost a formát
- Middleware – úkoly před renderováním stránky
- Serverless deployment
- Analytika – zaměřeno na UX, privacy-first, sleduje jak rychle se co načetlo
- Preview deployments – dočasná verze webu s preview nových funkcí

Nuxt – pro Vue.js

- Auto-imports – vložit do složky /components, automatické načtení kdekoliv
- File-based routing – co soubor to cesta
- SSR, SSG, hybrid
- Nitro server – rychlý a lehký serverový engine
- Nuxt modules – obrovský ekosystém balíčků
- Nuxt DevTools – lišta v prohlížeči, kde je vidět vše o webu (komponenty, stav, routy, výkon, nainstalované moduly)
- Zero-config TypeScript – žádné nastavování
- Built-in SEO utils – funkce pro nastavování meta dat
- Nuxt Content – psát obsah webu v MD, vlastní redakční systém bez DB

SvelteKit

- Oficiální meta-framework
- File-based routing
- SSR, SSG, prerendering
- Adaptéry pro různé platformy
- Nejmenší bundle size

Astro

- Islands architecture
- Zero JS by default
- Podpora React, Vue, Svelte – možný i mix komponent
- Ideální pro content sites, partial hydration

Virtual DOM X Compile-time

In-memory reprezentace UI	Kompilace do vanilla JS
Diffing při změně	Přímá DOM manipulace
Runtime overhead	Minimální runtime
Flexibilita, pomalost	Rychlost, menší flexibilita

Kdy na výkonu záleží X Kdy na výkonu nezáleží

Slabá zařízení – mobily, low-end devices	Většina web app
Velké seznamy	CRUD aplikace, dashboardy
Real-time aplikace – hry, animace	Statické stránky
	Apps s dobrým cachingem

Použití

- React – Meta, Netflix, Airbnb
- Angular – Google, Microsoft, IBM
- Next.js – Shopify, Nike, TikTok
- Nuxt – Upwork, Ecosia
- React / Next.js – většina startupu
- Vue / Nuxt – Alibaba, Xiaomi
- Svelte – NY Times, Apple
- Astro – dokumentace, blogy